

Examen de práctica: Docker

CU

Nombre

Dura **40 minutos**. Sin apuntes, formularios ni dispositivos electrónicos: sólo estas hojas, pluma o lápiz y goma. Contesta en el espacio debajo de cada pregunta.

Miden lo mismo que el parcial, con escenarios nuevos.

Parte 1 · Lee el Dockerfile

encuestas/ es un repo de Python. El programa limpiar.py usa reglas.py, lee crudos/respuestas.csv y escribe salida/limpio.csv. Las dos rutas son relativas a la carpeta donde corre.

```
encuestas/      ← estás aquí
├── .dockerignore
├── Dockerfile
├── README.md
├── requirements.txt
├── limpiar.py
├── reglas.py
├── notas/
│   └── ideas.md
├── crudos/
│   └── respuestas.csv
└── salida/
```

El .dockerignore:

```
crudos/
notas/
salida/
```

El Dockerfile:

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["python", "limpiar.py"]
```

La imagen ya se construyó una vez con `docker build -t encuestas:1 ..`

a · ¿Para qué se copia requirements.txt antes?

El COPY . . de la línea 5 ya copia requirements.txt. ¿Para qué se copia antes, por separado, en la línea 3?

b · ¿Qué queda dentro de /app?

¿Qué archivos y carpetas quedan dentro de /app en la imagen?

c · Córrelo con las dos carpetas montadas

Escribe el comando que corre encuestas:1 en un contenedor que se borre al terminar, con tu carpeta crudos/ montada en /app/crudos y tu carpeta salida/ montada en /app/salida.

d · ¿Y sin montar nada?

Alguien corre docker run --rm encuestas:1, sin montar nada. ¿Qué pasa y por qué?

e • ¿Qué pasos se rehacen?

Después del primer build cambias **un solo** archivo y vuelves a construir. En cada caso, ¿qué pasos se rehacen y cuáles salen de la caché?

1. Agregas una línea a `notas/ideas.md`.
2. Cambias `reglas.py`.
3. Agregas un paquete a `requirements.txt`.
4. Corriges un typo en `README.md`.

f • ¿Y si se olvida salida/ en el `.dockerignore`?

Alguien borra la línea salida/ del `.dockerignore`. Corre el programa con la salida montada, como en c), y vuelve a construir. ¿Qué dos cosas cambian?

g · ¿Corre limpiar.py?

`docker run --rm encuestas:1 python reglas.py, ¿corre limpiar.py? ¿Por qué?`

Parte 2 · ¿Qué cambió?

En lab/ hay sólo este Dockerfile y saludo.txt, cuyo texto es la palabra **hola**:

```
FROM alpine:3.20
WORKDIR /s
COPY saludo.txt .
CMD ["cat", "saludo.txt"]
```

No existen imágenes, contenedores, volúmenes ni caché previos. Los comandos se corren **en orden**, todos desde lab/, y ningún `sleep 600` alcanza a terminar. Cada fila parte de lo que dejó la anterior.

En cada fila, pregúntate: ¿este contenedor lee la imagen, tu carpeta, un volumen o su propia capa de escritura?

Fila 1 · ¿Qué imprime el último exec?

```
docker build -t saludo:1 .
docker run -d --name pa saludo:1 sleep 600
docker exec pa sh -c 'echo adios > saludo.txt'
docker stop pa
docker start pa
docker exec pa cat saludo.txt
```

Fila 2 · ¿Qué imprime?

```
docker run --rm saludo:1
```

Fila 3 · ¿Qué imprime el último run?

```
docker run -d --name pb -v caja:/s saludo:1 sleep 600
docker exec pb sh -c 'echo luna > saludo.txt'
docker run --rm -v caja:/s saludo:1
```

Fila 4 · ¿Qué imprime el run?

```
echo sol > saludo.txt
docker build -t saludo:1 .
docker run --rm -v caja:/s saludo:1
```

Fila 5 · ¿Qué imprime?

```
docker run --rm saludo:1
```

Fila 6 · ¿Qué imprime?

```
docker exec pb cat saludo.txt
```

Fila 7 · ¿Qué imprime el run?

```
docker rm -f pb  
docker volume rm caja  
docker run --rm -v caja:/s saludo:1
```

Fila 8 · ¿Qué imprime?

```
docker exec pa cat saludo.txt
```

Fila 9 · ¿Qué imprime cada run? (dos casillas)

```
echo nube > saludo.txt  
docker run --rm -v "$(pwd)":/s saludo:1  
docker run --rm saludo:1
```

Fila 10 · ¿El COPY sale de la caché?

```
docker build -t saludo:1 .
```

Fila 11 · ¿Qué imprime cada run? (dos casillas)

```
docker run --rm saludo:1 sh -c 'echo x > saludo.txt; cat saludo.txt'  
docker run --rm saludo:1
```

Fila 12 · adios y luna, ¿dónde existen?

```
docker rm -f pa
```

Opciones: tu carpeta, la imagen, un volumen, en ningún lado.

Parte 3 · Lee el error

Cada caso trae el comando y lo que contestó Docker. Escribe **qué pasó y qué harías**.

Error 1 · Correr dos veces lo mismo

Justo después de la fila 1, alguien vuelve a correr la misma línea:

```
$ docker run -d --name pa saludo:1 sleep 600
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/pa" is
↳ already in use by container "94ec18da7a0a...". You have to remove (or rename)
↳ that container to be able to reuse that name.
```

Error 2 · Un build que no arranca

```
$ docker build -t saludo:1
ERROR: docker: 'docker buildx build' requires 1 argument

Usage:  docker buildx build [OPTIONS] PATH | URL | -
```

Error 3 · Exec a un contenedor detenido

Después de `docker stop pa`:

```
$ docker exec pa cat saludo.txt
Error response from daemon: container 94ec18da7a0a... is not running
```

Error 4 · Una terminal que no abre

```
$ docker run --rm -it saludo:1 bash
docker: Error response from daemon: failed to create task for container: ...
↳ exec: "bash": executable file not found in $PATH
```

Error 5 · Copiar desde fuera del contexto

Un Dockerfile en `proyecto/app/` tiene la línea `COPY ../datos /datos`, y se construye desde `proyecto/app/`:

```
$ docker build -t app:1 .
ERROR: failed to build: failed to solve: failed to compute cache key: ...
↳ "/datos": not found
```
